Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (UNSTIM)

****

Ecole Nationale Supérieure de Génie Mathématiques et Modélisation(ENSGMM)

****

Méthodes Mathématiques de l'Ingénieur II (MMI-II)

****

Algèbre de convolution et application : Résolution des équations différentielles non linéaires

Membres du groupe :

1. AGRO Rachidi
2. BALOGOUN Charmant
3. GNONLONFOUN Octave
4. TCHINHOUN Thibaut
5. SOGBEDJI Prosper

Sous la supervision de :

Dr. A. MOUSSA DJIBRIL

Année Académique : 2024-2025

Table des matières

1 Introduction **3**

2 Rappel sur les distributions **4**
2.1 Fonctionnelle 4
2.2 L'espace de fonctions tests $\mathcal{D}$ 4
2.2.1 Définitions 4
2.2.2 Topologie de $\mathcal{D}$ 4
2.3 L'espace $\mathcal{D}'$ des distributions 5
2.3.1 Définition 5
2.3.2 Support d'une distribution 5
2.3.3 Opérations sur les distributions 5
2.4 Sous-espaces de $\mathcal{D}'$ 6

3 Convolution **7**
3.1 Convolution des fonctions 7
3.2 Propriétés de la Convolution 7
3.3 Intégration d'un produit de convolution 7
3.4 Dérivation 8
3.5 Convolution et Transformée de Fourier 8
3.6 Convolution et Transformée de Laplace 8
3.7 Convolution de deux distributions 8
3.8 Propriétés du produit de convolution de deux distributions 10

4 Algèbre de convolution **11**
4.1 Définition 11
4.2 Calcul algébrique 11

5 Application **13**

6 Équations différentielles ordinaires non linéaires **16**
6.1 Les fonctions Lipschitziennes : 16
6.2 Solutions locales 16
6.3 Solutions maximales et globales 17
6.4 Critères d'existence globale 18
6.5 Exercices 18
6.6 Corrections 18

7 Application de la convolution aux EDO non linéaires **20**
7.1 Représentation des opérateurs différentiels 20
7.2 Transformations dans l'algèbre de convolution 20
7.3 Méthodologie générale 20
7.3.1 Procédure de résolution 20
7.3.2 Classes d'équations résolubles exactement 21
7.4 Application aux équations avec termes trigonométriques 21
7.4.1 Équations avec fonctions sinus et cosinus 21
7.4.2 Équations avec termes mixtes 22
7.5 Application aux équations de type Riccati 22
7.5.1 Formulation générale 22
7.5.2 Méthode de résolution exacte 23

8 Conclusion **24**

1 Introduction

L'algèbre de convolution joue un rôle fondamental dans de nombreux domaines des mathématiques appliquées et de la physique mathématique. En particulier, elle constitue un outil puissant pour l'analyse et la résolution des équations différentielles, notamment dans les cas linéaires où les méthodes classiques rencontrent des difficultés.

Les équations différentielles ordinaires (EDO) sont omniprésentes dans l'étude des systèmes physiques, biologiques, économiques et bien d'autres domaines scientifiques. Elles permettent de modéliser l'évolution d'un système en fonction du temps ou d'une autre variable indépendante. Parmi elles, les équations différentielles non linéaires occupent une place centrale, car elles interviennent dans la modélisation de nombreux phénomènes complexes, tels que la turbulence en mécanique des fluides, les réactions chimiques ou encore les systèmes dynamiques chaotiques. Leur résolution constitue un défi majeur en raison de l'absence de solutions analytiques générales et de la nécessité de recourir à des méthodes spécifiques.

L'objectif de ce travail est d'explorer les concepts fondamentaux liés à la convolution et leur utilisation dans l'étude des équations différentielles linéaires. Pour cela, nous débuterons par un rappel sur les distributions, qui permettent d'étendre le cadre de la convolution à des fonctions généralisées. Ensuite, nous aborderons la notion de convolution et les propriétés qui en découlent, avant de présenter la structure algébrique sous-jacente. Enfin, nous illustrerons ces concepts par des applications concrètes, notamment dans le contexte des équations différentielles ordinaires linéaires.

2 Rappel sur les distributions

2.1 Fonctionnelle

Définition : *On dit que l'on a une fonctionnelle sur un ensemble de fonctions appelées fonctions tests, si à chacune de ces fonctions on peut associer un nombre complexe. Autrement dit une fonctionnelle T sur un espace de fonctions $\mathcal{F}$ est une application de $\mathcal{F}$ dans $\mathbb{C}$. Le nombre associé par T à $\varphi \in \mathcal{F}$ est noté $\langle T, \varphi \rangle$.*

Une grande variété de fonctions tests peuvent être utilisées et plus les conditions de régularité imposées aux fonctions tests sont sévères, plus les fonctionnelles définies sont générales. Les distributions seront définies comme fonctionnelles sur un certain espace, noté $\mathcal{D}$, que nous allons présenter maintenant.

2.2 L'espace de fonctions tests $\mathcal{D}$

Dans ce document, nous nous restreindrons au cas à une dimension, c'est-à-dire que les fonctions considérées seront des fonctions à une seule variable réelle.

2.2.1 Définitions

Définition 1 : *Soit f une fonction à valeurs complexes définie sur $\mathbb{R}$. Le support de f, noté Supp(f), est l'adhérence des $x \in \mathbb{R}$ tels que $f(x) \neq 0$.*

$$\mathrm{Supp}(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \neq 0\}.$$

Rappel : L'adhérence d'un ensemble est le plus petit fermé contenant cet ensemble. Dans le cas des fonctions d'une seule variable, l'adhérence est un intervalle compact du type $[a, b]$.

Le support de f est donc un ensemble fermé en dehors duquel f est nulle et en outre c'est le plus petit ensemble possédant cette propriété.

Définition 2 : *On définit l'ensemble $\mathcal{D}$ comme l'espace des fonctions à valeurs complexes définies sur $\mathbb{R}$, indéfiniment dérivables et à support borné.*

Remarque : C'est un espace vectoriel de dimension infinie.

Le support étant fermé par définition, on peut remplacer dans la définition précédente *support borné* par *support compact*. En effet, pour qu'un sous-ensemble de $\mathbb{R}$ soit compact, il faut et il suffit qu'il soit fermé et borné.

2.2.2 Topologie de $\mathcal{D}$

Elle sera définie par un critère de convergence pour les suites.

Définition : *Une suite $(\varphi_n)_{n>0}$ de fonctions de $\mathcal{D}$ converge vers une fonction φ lorsque n tend vers l'infini si :*

1. Il existe un ensemble borné B (indépendant de n) de $\mathbb{R}$ tel que pour tout $n > 0$, $\mathrm{Supp}(\varphi_n) \subset B$;
2. Pour tout entier $k \geq 0$, la suite des dérivées $(\varphi_n^{(k)})_n$ converge uniformément sur $\mathbb{R}$ vers $\varphi^{(k)}$.

On peut montrer que la limite φ appartient alors à $\mathcal{D}$.

2.3 L'espace $\mathcal{D}'$ des distributions

2.3.1 Définition

On appelle distribution toute fonctionnelle linéaire continue sur l'espace vectoriel $\mathcal{D}$.

Soit T une distribution. Par définition, T est une fonctionnelle sur $\mathcal{D}$ donc T associe à toute fonction $\varphi \in \mathcal{D}$ un complexe noté $\langle T, \varphi \rangle$ (ou parfois $T(\varphi)$).

La définition d'une distribution implique les deux points suivants :

1. **Linéarité**
   — $\langle T, \varphi_1 + \varphi_2 \rangle = \langle T, \varphi_1 \rangle + \langle T, \varphi_2 \rangle$,
   — $\langle T, \lambda\varphi_1 \rangle = \lambda \langle T, \varphi_1 \rangle$.
2. Si $(\varphi_k)_{k>0}$ converge dans $\mathcal{D}$ vers φ, alors la suite $(\langle T, \varphi_k \rangle)_{k>0}$ converge au sens usuel vers $\langle T, \varphi \rangle$.

2.3.2 Support d'une distribution

-On dit que deux distributions S et T sont égales si $\langle S, \varphi \rangle = \langle T, \varphi \rangle$ quel que soit $\varphi \in \mathcal{D}$.
-Le support d'une distribution T est l'ensemble des points où T n'est pas nulle.

2.3.3 Opérations sur les distributions

-Addition et multiplication par un scalaire

Soient S et T deux distributions dans $\mathcal{D}'$. L'addition de S et T est définie par :

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}, \quad < S + T, \varphi > = < S, \varphi > + < T, \varphi >$$

Pour tout scalaire $\lambda \in \mathbb{R}$, la multiplication de S par λ est définie par :

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}, \quad < \lambda S, \varphi > = \lambda < S, \varphi >$$

-Dérivation

La dérivée d'une distribution $T \in \mathcal{D}'$ est définie par :

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}, \quad < T', \varphi > = - < T, \varphi' >$$

Plus généralement, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}, \quad < T^{(n)}, \varphi > = (-1)^n < T, \varphi^{(n)} >$$

-Multiplication par une fonction

Soit α une fonction C^∞ et T une distribution. Le produit αT est défini par :

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}, \quad < \alpha T, \varphi > = < T, \alpha\varphi >$$

-Translation

Pour tout $a \in \mathbb{R}$, la translatée T_a d'une distribution T est définie par :

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}, \quad < T_a, \varphi > = < T, \varphi_{-a} >$$

où $\varphi_{-a}(x) = \varphi(x + a)$

-Propriétés importantes

1. La dérivation est une opération linéaire et continue sur $\mathcal{D}'$.
2. Pour toute distribution T, on a : $(T_a)' = (T'_a)$
3. Règle de Leibniz : $(\alpha T)' = \alpha' T + \alpha T'$

2.4 Sous-espaces de $\mathcal{D}'$

Si on considère un espace de fonctions tests plus grand que $\mathcal{D}$, alors les fonctionnelles linéaires continues sur ce nouvel espace forment un sous-espace vectoriel de $\mathcal{D}'$. Deux espaces de fonctions tests couramment utilisés sont :

1. L'espace $\mathcal{E}$ des fonctions indéfiniment dérivables quelconques,
2. L'espace $\mathcal{S}$ des fonctions indéfiniment dérivables et qui décroissent, ainsi que leurs dérivées, plus vite que toute puissance de $1/x$ à l'infini c'est-à-dire que pour tout $k > 0$ et pour tout $h > 0$, $x^k f^{(h)}(x)$ est bornée.

On obtient ainsi l'espace $\mathcal{E}'$ des distributions à support compact et l'espace $\mathcal{S}'$ des distributions dites *tempérées* (ou à croissance lente).

$$\begin{array}{rccccc} \textbf{Espaces de fonctions tests :} & \mathcal{D} & \subset & \mathcal{S} & \subset & \mathcal{E} \\ \textbf{Espaces de distributions :} & \mathcal{D}' & \supset & \mathcal{S}' & \supset & \mathcal{E}' \end{array}$$

Dans la pratique, la plupart des distributions sont tempérées (δ_α, $\nabla\frac{1}{p}$). Cependant, en général, si f est une fonction localement sommable, alors T_f n'est pas tempérée.

Théorème : Caractérisation des distributions tempérées Pour qu'une fonctionnelle linéaire continue T sur $\mathcal{S}$ soit tempérée, il faut et il suffit qu'il existe $A > 0$ et $p \in \mathbb{N}^+$ tels que, pour tout $\varphi \in \mathcal{S}$, on ait :

$$|\langle T, \varphi \rangle| \leq A \|\varphi\|_p,$$

où

$$\|\varphi\|_p = \left(\int |\varphi(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}}.$$

3 Convolution

3.1 Convolution des fonctions

Rappelons tout d'abord la définition du produit de convolution des fonctions. Etant données deux fonctions f, g d'une variable réelle, leur produit de convolution est la fonction définie par :

$$(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)g(t-\tau)d\tau. \tag{1}$$

pour tout t tel que l'intégrale converge. Cette opération est utilisée pour lisser les signaux et analyser leur interaction.

Parfois, l'opération $*$ s'appelle *loi de convolution* et $f * g$ s'appelle la *convoluée* [**?**].

Pour des suites (en remplaçant la mesure de Lebesgue par la mesure de comptage) :

$$(f * g)(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} f(n-m)g(m) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} f(m)g(n-m)$$

Lorsqu'il s'agit de séries, on parle de *produit de Cauchy* (mais dans ce qui suit, nous n'utiliserons que la version « continue »).

On peut considérer cette formule comme une généralisation de l'idée de *moyenne mobile.*

Pour que cette définition ait un sens, il faut que f et g satisfassent certaines hypothèses ; par exemple, si ces deux fonctions sont intégrables au sens de Lebesgue (c'est-à-dire qu'elles sont mesurables et que l'intégrale de leur module est finie), leur produit de convolution est défini pour presque tout x et est lui-même intégrable.

Plus généralement, si $f \in L^p$ et $g \in L^q$ et

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 + \frac{1}{r}$$

avec $p, q, r \in [1, +\infty]$, alors $f * g \in L^r$: cf. *Inégalité de Young pour la convolution.*

3.2 Propriétés de la Convolution

La convolution possède plusieurs propriétés importantes :

— **Commutativité** : $f * g = g * f$.
— **Associativité** : $(f * g) * h = f * (g * h)$.
— **Distributivité** : $f * (g + h) = f * g + f * h$.
— **Présence d'un élément neutre** : La fonction delta de Dirac agit comme un élément neutre.

3.3 Intégration d'un produit de convolution

On a (en appliquant le théorème de Fubini) la formule :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} (f * g)(t)\,\mathrm{d}t = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t\right)\left(\int_{-\infty}^{+\infty} g(t)\,\mathrm{d}t\right)$$

.

3.4 Dérivation

Dans le cas d'une seule variable, si f (par exemple) est de classe C^1 et si f, f' et g appartiennent à L^1, alors

$$(f * g)' = f' * g.$$

Plus généralement, dans le cas de fonctions de plusieurs variables, on a

$$\frac{\partial}{\partial x_i}(f * g) = \frac{\partial f}{\partial x_i} * g.$$

3.5 Convolution et Transformée de Fourier

Supposons f et g sommables telles que $f * g$ existe. On a alors

$$\mathcal{F}[f * g] = \int \exp(-2i\pi\nu x) \int f(t)g(x-t)\,dt\,dx. \tag{2}$$

Le théorème de Fubini donne alors

$$\mathcal{F}[f * g] = \int f(t)\,dt \int g(x-t)\exp(-2i\pi\nu x)\,dx, \tag{3}$$

et après le changement de variable $y = x - t$ dans la seconde intégrale, il vient

$$\mathcal{F}[f * g] = \int f(t)\exp(-2i\pi\nu t)\,dt \int g(y)\exp(-2i\pi\nu y)\,dy, \tag{4}$$

d'où

$$\mathcal{F}[f * g] = \mathcal{F}[f]\mathcal{F}[g]. \tag{5}$$

Théorème : *La transformée de Fourier du produit de convolution de deux fonctions est le produit ordinaire des transformées de Fourier des deux fonctions.*

3.6 Convolution et Transformée de Laplace

Théorème : *Si f et g sont deux fonctions dont la transformée de Laplace existe, alors la transformée de Laplace de leur convolution est donnée par :*

$$\mathcal{L}\{f * g\}(s) = \mathcal{L}\{f\}(s) \cdot \mathcal{L}\{g\}(s), \tag{6}$$

où $\mathcal{L}\{f\}(s)$ désigne la transformée de Laplace de f.

3.7 Convolution de deux distributions

On cherche à étendre le produit de convolution de deux fonctions aux distributions. Soient f et g deux fonctions localement sommables et soit $\varphi \in \mathcal{D}$. On a

$$\langle T_{f*g}, \varphi\rangle = \int (f * g)(t)\varphi(t)dt$$

$$= \int \varphi(t)\left(\int f(s)g(t-s)ds\right)dt$$

$$= \int\int f(x)g(y)\varphi(x+y)dxdy$$

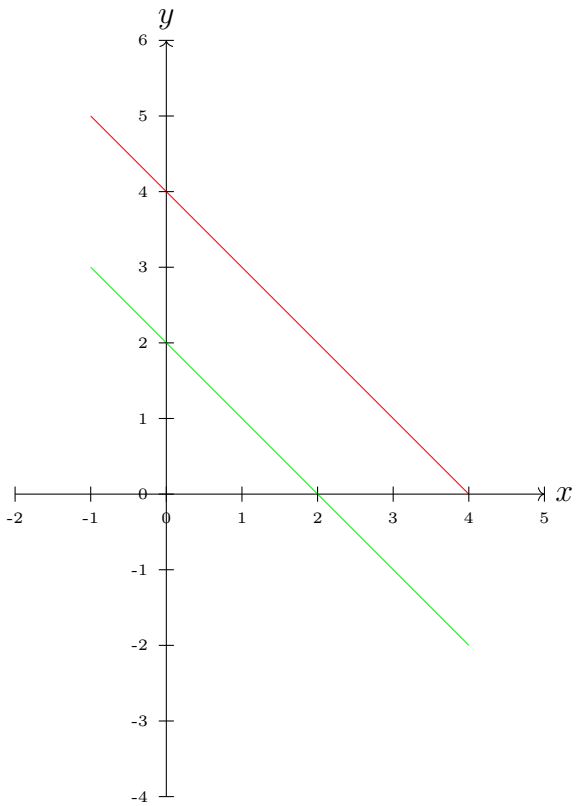
$$= \langle T_f \otimes T_g, \varphi(x+y)\rangle$$

Définition : Soient S et T deux distributions. On définit le produit de convolution de S et T comme la distribution notée $S * T$ définie par

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}, \quad < S * T, \varphi >=< S \otimes T, \varphi(x+y) > .$$

Le produit de convolution de deux distributions appliqué à une fonction test φ de $\mathcal{D}$ est donc égal au produit tensoriel des deux distributions appliqué à $\varphi(x+y)$.

Le produit de convolution de deux distributions n'existe pas toujours. En effet, si la fonction φ a pour support le segment $[a, b]$, alors le support de $\varphi(x+y)$ est la bande comprise entre les deux droites $x + y = a$ et $x + y = b$.



Puisque $\varphi(x+y)$ n'est pas à support compact, il suffit que l'une des deux distributions soit à support compact.

D'une manière générale, on a le résultat suivant :

Théorème :

1. Les distributions à support borné à gauche (resp. à droite) peuvent toujours être convoluées entre elles.
2. Une distribution à support borné peut être convoluée avec n'importe quelle autre distribution.

3.8 Propriétés du produit de convolution de deux distributions

-Commutativité et Associativité

1. Soient S et T deux distributions. On suppose que leur produit de convolution $S*T$ existe. Alors $T*S$ existe et $S*T=T*S$.
2. Soient S, T et U trois distributions. Si $S*T$, $T*U$ et $S*U$ existent, alors le produit de convolution $S*T*U$ a un sens et il est défini par

$$S*T*U=S*(T*U)=(S*T)*U.$$

Exemple : il se peut que les deux derniers termes de l'égalité ci-dessus existent mais ne soient pas égaux ! Par exemple $(T_1*\delta')*W \neq T_1*(\delta'*W)$ bien que les deux distributions soient bien définies. On peut vérifier que $T_1*\delta'=0$. En effet, $T_1*\delta'=T_1'$ et

$$\forall\varphi\in\mathcal{D}, <T_1',\varphi>=-<T_1,\varphi'>=-\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi'(x)dx=-[\varphi]_{-\infty}^{+\infty}=0,$$

et donc $(T_1*\delta')*W=0$. Or, d'un autre côté, on a $\delta'*W=\delta$ donc $T_1*(\delta'*W)=T_1$. Ceci s'explique par le fait que T_1*W n'est pas défini. Dans ce cas le produit de convolution $T_1*\delta'*W$ n'est donc pas défini.

-Convolution et Dirac

1. Soit T une distribution. On a $\delta*T=T*\delta=T$. La distribution de Dirac est donc l'élément neutre du produit de convolution.
2. Soit $a>0$. La translatée T_a d'une distribution T est égale au produit de convolution de T par la distribution de Dirac δ_a au point a : $T_a=T*\delta_a=\delta_a*T$.
3. Les dérivations d'une distribution T s'obtiennent par convolution par les dérivées des distributions de Dirac : pour tout $m\in\mathbb{N}$, $T^{(m)}=\delta^{(m)}*T=T*\delta^{(m)}$.

-Dérivée d'un produit de convolution

D'après le point 3. ci-dessus, on a $(S*T)'=\delta'*(S*T)=\delta'*S*T=S'*T$. De même $(S*T)'=(S*T)*\delta'=S*T*\delta'=S*T'$. On obtient donc le résultat suivant :

Lemme Pour dériver un produit de convolution, il suffit de dériver l'un des facteurs, i.e., pour tout S et T dans $\mathcal{D}'$, on a :

$$(S*T)'=S'*T=S*T'.$$

4 Algèbre de convolution

4.1 Définition

On appelle *algèbre de convolution* $\mathcal{A}'$ tout sous-espace vectoriel de $\mathcal{D}'$ contenant δ tel que le produit de convolution d'un nombre fini quelconque de distributions de $\mathcal{A}'$ soit toujours défini, soit dans $\mathcal{A}'$, et que ce produit soit commutatif et associatif.

Remarquons tout d'abord que $\mathcal{D}'$ n'est pas une algèbre de convolution (voir l'exemple de la page précédente sur l'associativité du produit de convolution des distributions).

Proposition : Les espaces $\mathcal{D}'_+$ (resp. $\mathcal{D}'_-$) des distributions à support dans $\mathbb{R}_+$ (resp. $\mathbb{R}_-$) et $\mathcal{E}'$ des distributions à support compact sont des algèbres de convolution.

4.2 Calcul algébrique

Étant donnée une algèbre de convolution $\mathcal{A}'$, une *équation de convolution* est une équation de la forme

$$A * X = B, \tag{7}$$

où A et B sont des distributions de $\mathcal{A}'$ connues et X une distribution inconnue que l'on cherche aussi dans $\mathcal{A}'$.

Pour résoudre une telle équation (*i.e.*, trouver $X \in \mathcal{A}'$ satisfaisant (7)), on est amené à chercher s'il existe, dans l'algèbre de convolution considérée $\mathcal{A}'$, une distribution notée A^{-1} et appelée *inverse de convolution de* A (ou parfois *fonction de Green de* A) vérifiant

$$A * A^{-1} = A^{-1} * A = \delta. \tag{8}$$

Plus précisément, on a le résultat suivant sur l'existence et l'unicité des solutions de (7) :

Proposition : Étant donnée une distribution $A \in \mathcal{A}'$, l'équation de convolution (7) possède une solution quel que soit le second membre $B \in \mathcal{A}'$ si et seulement si A admet un inverse de convolution dans l'algèbre $\mathcal{A}'$. Dans ce cas, l'inverse de convolution A^{-1} est unique et (7) admet une unique solution dans $\mathcal{A}'$ donnée par

$$X = A^{-1} * B. \tag{9}$$

Le problème du calcul de l'inverse de convolution d'une distribution est en général difficile. Cependant, nous avons le résultat suivant très utile en pratique :

Proposition : Soit D un opérateur différentiel à coefficients constants, unitaire et d'ordre $m \in \mathbb{N}^*$ en une variable, i.e.,

$$D = \frac{d^m}{dx^m} + a_{m-1}\frac{d^{m-1}}{dx^{m-1}} + \cdots + a_1\frac{d}{dx} + a_0. \tag{10}$$

Alors la distribution

$$D\delta = \delta^{(m)} + a_{m-1}\delta^{(m-1)} + \cdots + a_1\delta' + a_0\delta \in \mathcal{D}'_+, \tag{11}$$

admet un inverse de convolution dans $\mathcal{D}'_+$ qui est donné par

$$(D\delta)^{-1} = H(t)z(t), \tag{12}$$

où z est l'unique fonction solution de l'équation différentielle

$$z^{(m)}(t) + a_{m-1}z^{(m-1)}(t) + \cdots + a_1 z'(t) + a_0 z(t) = 0, \tag{13}$$

vérifiant les conditions initiales

$$z(0) = z'(0) = \cdots = z^{(m-2)}(0) = 0, \quad z^{(m-1)}(0) = 1. \tag{14}$$

Démonstration. faire le calcul du produit de convolution $D\delta * H(t)z(t)$.

Exemple : L'oscillateur harmonique

Un oscillateur harmonique est caractérisé par une équation de convolution du type

$$(\delta'' + \omega^2\delta) * X = B(t), \tag{15}$$

où $B(t)$ est une distribution caractérisant le signal extérieur. On peut montrer que

$$(\delta'' + \omega^2\delta) * \frac{1}{\omega}H(t)\sin(\omega t) = \delta. \tag{16}$$

Or la distribution $\frac{1}{\omega}H(t)\sin(\omega t)$ appartient à $\mathcal{D}'_+$ donc pour tout $B \in \mathcal{D}'_+$, l'équation admet l'unique solution

$$X(t) = \frac{1}{\omega}H(t)\sin(\omega t) * B \in \mathcal{D}'_+. \tag{17}$$

On montre aussi que

$$(\delta'' + \omega^2\delta) * -\frac{1}{\omega}H(-t)\sin(\omega t) = \delta, \tag{18}$$

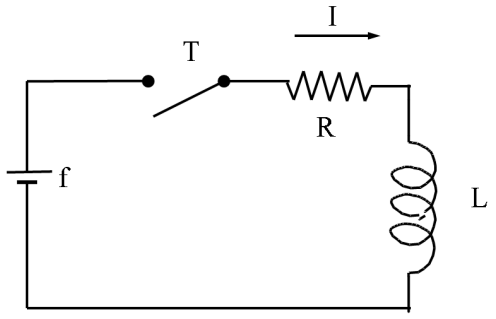
avec $-\frac{1}{\omega}H(-t)\sin(\omega t) \in \mathcal{D}'_-$ donc si $B \in \mathcal{D}'_-$, l'équation admet l'unique solution

$$X(t) = -\frac{1}{\omega}H(-t)\sin(\omega t) * B \in \mathcal{D}'_-. \tag{19}$$

On voit donc que l'inverse de convolution de la solution de l'équation dépend de l'algèbre de convolution dans laquelle on travaille. Ici l'équation n'admettra pas de solutions dans $\mathcal{E}'$.

5 Application

Soit le circuit :



À l'instant $t = 0$, on ferme l'interrupteur et l'on souhaite connaître l'évolution du courant I dans le circuit.

Si l'on considère l'équation :

$$A \star X = Y$$

compte tenu de la définition, nous pouvons déjà dire que Y sera la distribution $f.H(x)$ et X sera une distribution régulière représentant l'évolution du courant I dans le circuit. Il nous reste à déterminer la distribution A.

Pour cela, nous allons établir l'équation différentielle caractéristique du circuit.

La tension u aux bornes de la bobine est :

$$u = L\frac{dI}{dt}$$

Nous avons donc :

$$f.H(t) = RI + L\frac{dI}{dt}$$

Qui est l'équation différentielle régissant le circuit.

Traduisons cette équation sous forme de distribution. En tenant compte qu'une dérivée d'une distribution se traduit par la multiplication par δ', on obtient :

$$f.H = R\delta \star I + L\delta' \star I$$

qui se factorise ainsi :

$$(R \star \delta + L\delta') \star I = f.H$$

En identifiant avec l'équation :

$$A \star X = Y$$

On a bien, comme supposé :

$$Y = f.H$$

$$X = I$$

Mais on a obtenu en plus :

$$A = R \star \delta + L\delta'$$

A étant la distribution caractéristique du circuit.

Résolution de l'équation de convolution

Si nous nous référons à nos connaissances antérieures, nous savons qu'une équation du premier degré :

$$ax = b$$

a pour solution :

$$x = \frac{b}{a} = b \cdot a^{-1}$$

avec :

$$a^{-1} \times a = 1$$

Par analogie, on peut alors s'attendre à ce que la solution de l'équation :

$$A \star X = Y$$

soit :

$$X = Y \star A^{-1}$$

avec :

$$A^{-1} \star A = \delta$$

(car, de même que 1 est l'élément neutre de la multiplication des réels, δ est l'élément neutre de la convolution des distributions).

En fait, il semblerait que la première chose à faire soit de déterminer la distribution A^{-1} vérifiant :

$$A^{-1} \star A = \delta$$

A^{-1} est appelé « inverse de convolution », mais on la qualifie aussi de « solution élémentaire » ou, dans le cadre des circuits électriques de « réponse impulsionnelle ».

Nous savons que nous avons déclenché le chronomètre au moment où l'on a fermé l'interrupteur. Par conséquent, le bon sens nous invite à penser qu'avant l'instant $t = 0$, la fonction représentant l'intensité dans le circuit était nulle et, par conséquent, la distribution inconnue X appartient à $\mathcal{S}_+$. Nous voyons aussi que Y et A sont des distributions de $\mathcal{S}_+$ puisque leur support est inclus dans $[0; +\infty[$.

Ces remarques nous autorisent à utiliser la transformée de Laplace des distributions X, A, Y. Par conséquent, en prenant la transformée de Laplace des deux membres de l'équation :

$$A^{-1} \star A = \delta$$

nous obtenons :

$$\mathcal{L}(A^{-1} \star A) = \mathcal{L}(\delta)$$

qui s'écrit :

$$\mathcal{L}(A^{-1}) \times \mathcal{L}(A) = 1$$

Et là, on peut écrire :

$$\mathcal{L}(A^{-1}) = \frac{1}{\mathcal{L}(A)}$$

Nous pouvons donc déterminer A^{-1} en utilisant une table des transformées de Laplace suffisamment complète.

Une fois que A^{-1} est déterminée, nous pouvons facilement résoudre l'équation :

$$A \star X = Y$$

en convolant les deux membres par A^{-1}, on obtient :

$$A^{-1} \star A \star X = Y \star A^{-1}$$

L'associativité du produit de convolution dans $\mathcal{D}_+$ nous donne finalement :

$$X = Y \star A^{-1}$$

À titre d'exemple, nous allons finir de résoudre notre problème du paragraphe précédent :

Nous étions arrivés à une équation de convolution :

$$A \star X = Y$$

Avec :

$$Y = f.H$$

$$X = I$$

$$A = R \star \delta + L\delta'$$

Déterminons A^{-1}, on a :

$$\mathcal{L}(A^{-1}) = \frac{1}{\mathcal{L}(A)} = \frac{1}{\mathcal{L}(R \star \delta + L\delta')} = \frac{1}{R + L \cdot p}$$

Nous pouvons ici déterminer A^{-1} à l'aide d'une table, mais ce n'est pas nécessaire car c'est X que nous voulons et comme X vérifie :

$$X = Y \star A^{-1}$$

On en déduit :

$$\mathcal{L}(X) = \mathcal{L}(Y) \times \mathcal{L}(A^{-1}) = \frac{f}{p} \times \frac{1}{R + L \cdot p} = \frac{f}{p(R + L \cdot p)} = \frac{f}{Rp} - \frac{f \cdot L}{R(R + Lp)} = \frac{f}{R}\left(\frac{1}{p} - \frac{1}{p + \frac{R}{L}}\right)$$

À l'aide d'une table des transformées de Laplace usuelles, nous voyons que l'on a :

$$X = \frac{f}{R}\left(H - He^{-\frac{R}{L}t}\right)$$

Soit, en revenant aux fonctions :

$$I(t) = H(t)\frac{f}{R}\left(1 - e^{-\frac{Rt}{L}}\right)$$

La méthode que l'on vient d'utiliser pour résoudre une équation de convolution s'appelle « méthode de Green ». Son inconvénient principal est qu'elle ne permet pas d'obtenir toutes les solutions de l'équation de convolution, mais seulement celles qui appartiennent à $\mathcal{D}_+$.

6 Équations différentielles ordinaires non linéaires

Notation : Dans cette partie, $\mathbb{K}$ désignera le corps des nombres réels $\mathbb{R}$, ou celui des nombres complexes $\mathbb{C}$, et N sera un entier strictement positif.

Nous désignerons par $\|\cdot\|_{\bullet,N}$ et $\|\cdot\|_{*,q}$ des normes quelconques sur $\mathbb{K}^N$ et $\mathbb{K}^q$ (en dimension finie, toutes les normes sont équivalentes)

6.1 Les fonctions Lipschitziennes :

Nous commençons par introduire une notion de continuité de Lipschitz dont nous aurons besoin dans la suite. Dans la suite, on notera (t, x) les éléments de $\mathbb{R} \times \mathbb{K}^N$.

Définition :

Soit $\mathcal{O}$ une partie de $\mathbb{R} \times \mathbb{K}^N$, $A \in \mathcal{O}$ et $f : \mathcal{O} \to \mathbb{K}^N$ une application. On dit que f est **Lipschitzienne** par rapport x sur A si :

$$\|f(t,x) - f(t,y)\|_* \leq C_A \|x - y\|_*, \forall (t,x), (t,y) \in A, \tag{6}$$

pour une certaine constante C_A positive.

Définition :

Soient $\mathcal{O}$ un ouvert $\mathbb{R} \times \mathbb{K}^N$ une application. On dit que f est **localement lipschitzienne** par rapport à x sur $\mathcal{O}$ si pour tout $(x_0, t_0) \in \mathcal{O}$, il existe un voisinage $\mathcal{V}_{(x_0,y_0)}$ de (x_0, y_0) dans $\mathcal{O}$ tel que f soit lipschitzienne par rapport à x sur $\mathcal{V}_{(x_0,t_0)}$

Proposition : Soit $\mathcal{O}$ un ouvert de $\mathbb{R} \times \mathbb{K}^N$, et $f : \mathcal{O} \to \mathbb{K}^N$ une application continue. Alors f est Lipschitzienne par rapport à x sur $\mathcal{O}$ si et seulement si f est Lipschitzienne par rapport à x sur tout compact inclus dans $\mathcal{O}$.

6.2 Solutions locales

Théorème : (Cauchy-Lipschitz).

Soient $\mathcal{O}$ un ouvert de $\mathbb{R} \times \mathbb{K}^N$ et $f : \mathcal{O} \to \mathbb{K}^N$ une application continue localement Lipschitzienne par apport

à x. Pour chaque $(t_0, x_0) \in \mathcal{O}$, il existe un intervalle $J \subset \mathbb{R}$ contenant t_0 dans son intérieur tel que le système différentiel

$$\begin{cases} u' = f(t,u) \\ u(t_0) = x_0 \end{cases} \tag{7}$$

admette une solution unique sur J.

Lemme : Soient $J \subset \mathbb{R}$ un intervalle, $\mathcal{O}$ un ouvert de $\mathbb{R} \times \mathbb{K}^N$, et $f : \mathcal{O} \to \mathbb{K}^N$ une application continue. Soit $u : J \to \mathbb{K}^N$ une fonction continue telle que $(t, u(t)) \in \mathcal{O}$ pour tout $t \in J$, et soient $t_0 \in J$ et $(t_0, x_0) \in \mathcal{O}$. Alors u est la solution de (7) sur J si et seulement si u vérifie

$$u(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} f(s, u(s)) ds, \forall t \in J$$

Lemme : (Gronwall, version différentielle)
Soient $L, b \in \mathbb{R}$ avec $L \neq 0$, $T > 0$ et soit $w : [0, T] \to \mathbb{R}$ une fonction continue, dérivable sur $]0, T[$ et vérifiant

$$w'(t) \leq Lw(t) + b, \forall t \in]0, T[$$

Alors

$$w(t) + \frac{b}{L} \leq \left(w(0) + \frac{b}{L} \right) e^{Lt}, \forall t \in [0, T] \tag{8}$$

Lemme : (Gronwall, version intégrale)
Soient $L, b \in \mathbb{R}$ avec $L > 0$, $T > 0$ et soit $w : [0, T] \to \mathbb{R}$ une fonction continue vérifiant :

$$w(t) \leq w(0) + \int_0^t (Lw(s) + v)ds, \forall t \in [0, T].$$

Alors

$$w(t) + \frac{b}{L} \leq \left(w(0) + \frac{b}{L} \right) e^{Lt}, \forall t \in [0, T]$$

Proposition :
Sous les mêmes hypothèses que le théorème de *Cauchy-Lipschitz*, soient u_1 et u_2 deux solutions de $u' = f(t, u)$ définies sur sur un même intervalle J d'intérieur non vide. Si il existe $t_0 \in J$ tel que $u_1(t_0) = u_2(t_0)$ alors $u_1 = u_2$.

6.3 Solutions maximales et globales

Définition : Soient $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle, et $f : \mathcal{O} \to \mathbb{K}^N$ une application continue définie sur un ouvert $\mathcal{O}$ de $\mathbb{R} \times \mathbb{K}^N$. On dit qu'une solution u de $u' = f(t, u)$ est **globale** sur I si elle définie sur tout l'intervalle I. Lorsque I est ouvert et que $\mathcal{O} = I \times \mathcal{U}$ pour un ouvert $\mathcal{U}$ de $\mathcal{U}^N$, on dit (sans préciser l'intervalle) que u est une solution globale.

En pratique, il est très important de connaître le plus grand intervalle de définition d'une solution, ou pour lequel la conclusion du théorème de Cauchy-Lipschitz reste vraie.

Définition : Soit $f : \mathcal{O} \to \mathbb{K}^N$ une application continue définie sur un ouvert $\mathcal{O}$ de $\mathbb{R} \times \mathbb{K}^N$. Une solution u de $u' = f(t, u)$ définie sur un intervalle $I_{max} \subset \mathbb{R}$ est dite maximale si elle ne peut être prolongée par une solution définie sur un intervalle contenant strictement I_{max}

Proposition :
Sous les hypothèses du théorème de *Cauchy-Lipschitz*, pour tout $(t_0, x_0) \in \mathcal{O}$, il existe une unique solution maximale de $\begin{cases} u' = f(t, u) \\ u(t_0) = x_0 \end{cases}$

Théorème :
Soient I un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$, $\mathcal{U}$ un ouvert de $\mathbb{K}^N$, et $f : I \times \mathcal{U} \to \mathbb{K}^N$ une application continue et localement Lipschitzienne par rapport à x. Pour $(t_0, x_0) \in I \times \mathcal{U}$, soient u la solution maximale du problème de Cauchy (7), et I_{max} son intervalle d'existence. Alors I_{max} est un ouvert de I. De plus si $\sup I_{max}$ (resp. $\inf I_{max}$), alors pour tout compact $K \subset \mathcal{U}$, il existe $t_K \in \mathcal{O}_{max}$ tel que $u(t) \in \mathcal{U} \backslash K$ pour tout $t \in [t_K, \sup I_{max}[$ (resp. pour tout $t \in] \inf I_{max}, t_K]$).

6.4 Critères d'existence globale

Conditions Lipschitz globale,semi-globale et bornitude

Théorème : Soient $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle ouvert et $f : I \times \mathbb{K}^N \to \mathbb{K}^N$ une application continue lipschitzienne par rapport à x. Pour tout $(t_0, x_0) \in I \times \mathbb{K}^N$ le problème de Cauchy : $\begin{cases} u' = f(t,u) \\ u(t_0) = x_0 \end{cases}$ admet une solution unique.

Proposition : Soient I un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$, et $f : I \times \mathbb{K}^N \to \mathbb{K}^N$ une application continue et localement Lipschitzienne par rapport à x. Pour $(t_0, x_0) \in I \times \mathbb{K}^N$, soit u la solution maximale du problème de Cauchy. Si u est bornée, alors u est une solution globale

6.5 Exercices

Exercice 1 :

a) Montrer que le problème de Cauchy $\begin{cases} y' = \frac{1}{1+xy} \\ y(0) = 0 \end{cases}$ possède une solution maximale unique.

b) Montrer que celle-ci est impaire et strictement croissante.

c) Établir enfin qu'elle est définie sur $\mathbb{R}$.

d) Déterminer la limite en $+\infty$ de cette solution.

e) On note φ la bijection réciproque de cette solution. Exprimer φ à l'aide d'une intégrale en formant une équation différentielle vérifiée par cette fonction.

Exercice 2 :

On considère le problème différentiel : $\begin{cases} y' = \cos(xy) \\ y(0) = y_0 \end{cases}$

a) Justifier l'existence d'une unique solution maximale y.

b) En observant

$$y(x) = y_0 + \int_0^x \cos(ty(t))\, dt$$

montrer que y est définie sur $\mathbb{R}$.

6.6 Corrections

Corrigé 1 :

a) $f(x,y) = \frac{1}{1+xy}$ est une fonction de classe C^1 sur l'ouvert $\mathbb{R}^2 \backslash \{(x,y)/xy = -1\}$. Le théorème de Cauchy-Lipschitz assure l'existence d'une solution maximale unique au problème de Cauchy posé. De plus celle-ci est définie sur un intervalle ouvert $]\alpha, \beta[$ avec $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha < 0 < \beta$.

b) Considérons $z(x) = -y(-x)$ définie sur $]-\beta, -\alpha[$. Aisément on observe que z est solution du problème de Cauchy posé et est donc restriction de la solution maximale y. On en déduit $]-\beta, -\alpha[\subset]\alpha, \beta[$ donc $\alpha = -\beta$ et $y(-x) = -y(x)$ pour tout $x \in]-\beta, \beta[$. Montrons que y est strictement croissante. La fonction y est de classe C^1 et $y' = \frac{1}{1+xy}$ ne s'annule pas donc y est strictement monotone. Puisque $y(0) = 0$, on a $y'(0) = 1$ et donc y est strictement croissante.

c) De ce qui précède découle que y est positive sur $\mathbb{R}^+$. Montrons que $\beta = +\infty$. Par l'absurde supposons $\beta \in \mathbb{R}_+^*$. Pour tout $x \in [0, \beta[$,

$$y(x) = \int_0^x y'(t)dt = \int_0^x \frac{dt}{1+ty(t)} \leqslant \int_0^x dt \leqslant \beta$$

donc la fonction y est croissante et majorée, elle admet par conséquent une limite finie en β. Ceci permet de prolonger y en une solution sur $]-\beta, \beta]$ ce qui contredit la maximalité de y. On conclut que $\beta = +\infty$.

d) Puisque la solution y est croissante, elle admet une limite ℓ en $+\infty$ avec $\ell \in \mathbb{R}_+^* \cup \{+\infty\}$. Par l'absurde supposons $\ell \in \mathbb{R}_+^*$. On a

$$y(x) = \int_0^x \frac{dt}{1+ty(t)}$$

Quand tß $+\infty$

$$\frac{1}{1+ty(t)} \sim \frac{1}{t\ell}$$

Par comparaison de fonctions positives, on peut affirmer la divergence de l'intégrale

$$\int_{]0,+\infty[} \frac{dt}{1+ty(t)}$$

puis, par intégration d'une fonction positive non intégrable

$$y(x) = \int_0^x \frac{dt}{1+ty(t)} \xrightarrow{x\to+\infty} +\infty$$

e) Par ce qui précède, on peut affirmer que y est bijection de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ de classe C^1 dont la dérivée ne s'annule pas. Sa bijection réciproque φ est donc de classe C^1 et sa dérivée vérifie

$$\varphi'(x) = \frac{1}{y' \circ \varphi(x)} = 1 + \varphi(x)x$$

Après résolution de cette équation différentielle linéaire avec la condition initiale $\varphi(0) = 0$, on obtient

$$\varphi(x) = e^{x^2/2} \int_0^x e^{-t^2/2}dt$$

Corrigé 2 :

a) $y' = f(x, y)$ avec $f(x, y) = \cos(xy)$ de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$. Le théorème de Cauchy-Lipschitz assure l'existence d'une solution maximale unique définie sur un intervalle ouvert $I =]a, b[$ contenant 0.

b) $y(x) - y_0 = y(x) - y(0) = \int_0^x y'(t)dt = \int_0^x \cos(ty(t))dt$.

Supposons $b < +\infty$.

$\int_{0,b} \cos(ty(t))dt$ est définie en tant qu'intégrale d'une fonction bornée sur un intervalle borné.

Quand $x \to b^-$, on a $y(x) \to y_0 + \int_0^b \cos(ty(t))dt = \ell$.

Posons $y(b) = \ell$ de sorte de prolonger y par continuité.

Quand $x \to b^-$, $y'(x) \to \cos(bx) \in \mathbb{R}$ donc $y'(b) = \cos(b\ell) = \cos(by(b))$.

On obtient alors une solution de l'équation différentielle définie sur $]a, b]$.

Cela contredit la maximalité de y. Absurde.

Ainsi $b = +\infty$ et de même $a = -\infty$.

7 Application de la convolution aux EDO non linéaires

7.1 Représentation des opérateurs différentiels

Un élément clé de notre approche est la représentation des opérateurs différentiels comme des opérateurs de convolution.

L'opérateur de dérivation $\frac{d}{dt}$ peut être représenté comme un opérateur de convolution avec la distribution δ', où δ est la distribution de Dirac :

$$\frac{dy}{dt} = \delta' * y \tag{20}$$

De même, les dérivées d'ordre supérieur peuvent être représentées par :

$$\frac{d^n y}{dt^n} = \delta^{(n)} * y \tag{21}$$

où $\delta^{(n)}$ est la dérivée n-ième de la distribution de Dirac.

7.2 Transformations dans l'algèbre de convolution

Un autre aspect fondamental concerne la transformation des opérations non linéaires dans l'algèbre de convolution.

Soit F une fonction non linéaire. Dans l'algèbre de convolution, l'expression $F(y)$ peut être représentée soit :

1. Par son développement en série (si F est analytique) :

$$F(y) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{F^{(n)}(0)}{n!} y^{*n} \tag{22}$$

   où y^{*n} représente le produit de convolution itéré de y avec lui-même n fois.

2. Par une transformation intégrable appropriée qui simplifie l'expression de $F(y)$.

7.3 Méthodologie générale

7.3.1 Procédure de résolution

La méthode générale de résolution d'une équation différentielle non linéaire par l'algèbre de convolution comprend les étapes suivantes :

1. **Transformation de l'équation :** Convertir l'équation différentielle en une équation dans l'algèbre de convolution en remplaçant les opérateurs de dérivation par des convolutions avec les distributions appropriées.
2. **Traitement des termes non linéaires :** Selon la nature des termes non linéaires, choisir entre :
   — Le développement en série dans l'algèbre
   — Une transformation qui simplifie l'expression non linéaire
3. **Résolution dans l'algèbre :** Résoudre l'équation algébrique résultante dans l'algèbre de convolution, en utilisant les propriétés structurelles de l'algèbre.
4. **Transformation inverse :** Retrouver la solution de l'équation différentielle originale à partir de la solution dans l'algèbre de convolution.

7.3.2 Classes d'équations résolubles exactement

Certaines classes d'équations différentielles non linéaires peuvent être résolues exactement par la méthode de l'algèbre de convolution :

1. **Équations homogènes :** $y' = F(y/x)$
2. **Équations de Bernoulli :** $y' + a(x)y = b(x)y^n$
3. **Équations avec invariance d'échelle**
4. **Certaines équations avec des termes trigonométriques**
5. **Équations de type Riccati généralisées**

7.4 Application aux équations avec termes trigonométriques

7.4.1 Équations avec fonctions sinus et cosinus

Les équations différentielles contenant des termes trigonométriques comme $\sin(y)$ ou $\cos(y)$ peuvent être traitées de manière exacte dans l'algèbre de convolution.

Approche par développement en série

Pour une équation comme :

$$y' + \sin(y) = g(x) \tag{23}$$

Dans l'algèbre de convolution, cette équation devient :

$$\delta' * y + \sin(y) = g \tag{24}$$

Le développement en série de $\sin(y)$ donne :

$$\sin(y) = y - \frac{y^{*3}}{3!} + \frac{y^{*5}}{5!} - \dots \tag{25}$$

Approche par transformation intégrable

Pour des solutions exactes, on peut utiliser une transformation comme :

$$u = 2\arctan(e^{y/2}) \tag{26}$$

Dans l'algèbre de convolution, cette transformation correspond à une opération de convolution avec un noyau spécifique K :

$$u = K * y \tag{27}$$

L'équation se transforme alors en une forme qui admet des solutions exactes en termes de fonctions spéciales (elliptiques, notamment).

Considérons l'équation du pendule :

$$y'' + \sin(y) = 0 \tag{28}$$

Dans l'algèbre de convolution :

$$\delta'' * y + \sin(y) = 0 \tag{29}$$

Par la transformation $u = 2\arctan(e^{y/2})$, on obtient une équation résoluble en termes de fonctions elliptiques de Jacobi :

$$u(x) = 2\arcsin(k \cdot \mathrm{sn}(x, k)) \tag{30}$$

où k est déterminé par les conditions initiales et sn est la fonction elliptique sinus de Jacobi.

La solution originale s'obtient par :

$$y(x) = K^{-1} * u(x) = 2\ln\left(\tan\left(\frac{u(x)}{2}\right)\right) \tag{31}$$

7.4.2 Équations avec termes mixtes

Pour les équations contenant des termes mixtes comme :

$$y' + ay\cos(y) = f(x) \tag{32}$$

La méthode consiste à :

1. Utiliser une substitution appropriée, comme $u = \tan(y/2)$
2. Transformer l'équation dans l'algèbre de convolution
3. Résoudre l'équation résultante, souvent de type Riccati

Pour l'équation :

$$y' + y\cos(y) = 0 \tag{33}$$

La substitution $u = \tan(y/2)$ transforme l'équation en :

$$\delta' * u + \frac{2u}{1+u^2} \cdot \frac{1-u^2}{1+u^2} = 0 \tag{34}$$

Après simplification :

$$\delta' * u + \frac{2u(1-u^2)}{(1+u^2)^2} = 0 \tag{35}$$

Cette équation peut être résolue exactement dans l'algèbre de convolution, puis on revient à y par la transformation inverse.

7.5 Application aux équations de type Riccati

Les équations de Riccati constituent une classe importante d'équations différentielles non linéaires qui peuvent être traitées efficacement par l'algèbre de convolution.

7.5.1 Formulation générale

Une équation de Riccati a la forme :

$$y' = P(x) + Q(x)y + R(x)y^2 \tag{36}$$

Dans l'algèbre de convolution :

$$\delta' * y = P + Q * y + R * y * y \tag{37}$$

7.5.2 Méthode de résolution exacte

La résolution exacte dans l'algèbre de convolution peut s'effectuer par :

1. La transformation $y = -\frac{u'}{R \cdot u}$ ou, dans l'algèbre, $y = -\frac{\delta' * u}{R * u}$
2. Cette transformation convertit l'équation de Riccati en une équation linéaire du second ordre pour u
3. La résolution de cette équation linéaire dans l'algèbre de convolution
4. La transformation inverse pour obtenir y

Considérons l'équation de Riccati :

$$y' = 1 + x^2 + 2xy + x^2y^2 \tag{38}$$

Dans l'algèbre de convolution :

$$\delta' * y = 1 + x^2 + 2x * y + x^2 * y * y \tag{39}$$

Par la substitution $y = -\frac{\delta' * u}{x^2 * u}$, l'équation se transforme en une équation linéaire du second ordre pour u. Après résolution de cette équation et application de la transformation inverse, on obtient la solution exacte de l'équation de Riccati originale.

8 Conclusion

L'algèbre de convolution offre un cadre mathématique riche et structuré permettant d'aborder de manière efficace la résolution des équations différentielles linéaires. Grâce aux distributions et aux propriétés spécifiques de la convolution, il devient possible de manipuler des classes élargies de solutions et d'étudier des systèmes autrement difficiles à analyser par des approches plus classiques.

Les équations différentielles ordinaires, en particulier les équations non linéaires, sont au cœur de nombreux modèles scientifiques et techniques. Leur étude permet de mieux comprendre les phénomènes physiques, qu'il s'agisse de la dynamique des fluides, de la propagation des ondes non linéaires ou encore des systèmes complexes en biologie et en ingénierie. La non-linéarité introduit des comportements riches et parfois imprévisibles, nécessitant des outils avancés pour leur analyse et leur résolution. Bien que l'algèbre de convolution soit principalement appliquée aux équations différentielles linéaires, elle constitue un premier pas vers des approches plus générales pouvant être étendues aux systèmes non linéaires. Ainsi, l'étude approfondie de l'algèbre de convolution ouvre des perspectives intéressantes pour la modélisation et l'analyse de systèmes dynamiques complexes.